

第三次作业共性问题

1. $\forall x (M(x) \rightarrow \neg H(x))$ 和 $\neg \forall x (M(x) \rightarrow H(x))$ 弄混
2. 很多人把“如果有学生发表顶会,老师会很开心”
写成 $\forall x \forall y$ 而非 $\exists x \forall y$, 其中 x 是学生 y 是老师
3. 有两个个体 x, y , 只对 x 写作 $\exists x$ 或 $\forall x$, 而不管 y
4. 几乎所有人都未定义个体 x, y , 只定义谓词
还有个别未定义谓词
5. 个体词前进行非运算
例: $\begin{cases} x: \text{学生} \\ P(x): \text{及格} \end{cases} \quad P(\neg x)$

第三次作业共性问题

1. 计算 $\begin{cases} m_1 \oplus m_2(\{A\}) \\ m_1 \oplus m_2(\{B\}) \end{cases}$ 时忽略加项多一个 $m_1(\{A, B\}) \times m_2(\{A, B\})$
2. 求得信任函数后未写出的然函数
3. 计算归一化常数 K 时只累加 $\begin{cases} m_1(\{A\}) \cdot m_2(\{A\}) \\ m_1(\{B\}) \cdot m_2(\{B\}) \\ m_1(\{A, B\}) \cdot m_2(\{A, B\}) \end{cases}$
4. 问题三写结论时未指明方法 (最大隶属度和平均)
加权

第三次作业

将自然语言翻译为谓词逻辑语言

5) 如果有学生发表了顶会，老师会很开心

$$\begin{array}{l} \overline{S(x) : \quad x \text{ 是学生}} \\ T(y, x) : y \text{ 是 } x \text{ 的老师} \\ M(x) : x \text{ 发表了顶会} \\ \overline{H(x) : \quad x \text{ 很开心}} \end{array}$$

“如果有学生发表了顶会，老师会很开心”的翻译是：

$$\exists x \forall y (S(x) \wedge T(y, x) \wedge M(y)) \rightarrow H(y)。$$

7) 有一些老师会很高兴，当且仅当有一些同学学习很好

定义 $C(x)$ 表示 x 是学生， $D(y)$ 表示 y 是老师， $S(x)$ 表示 x 学习很好， $T(x)$ 表示 x 很高兴，则谓词逻辑语言为：

$$(\exists x \exists y)((C(x) \wedge D(y)) \wedge (S(x) \leftrightarrow T(y)))$$

6) 只有一个学生考试不及格*

$$\begin{array}{l} \overline{S(x) : \quad x \text{ 是学生}} \\ \overline{F(x) : x \text{ 考试不及格}} \end{array}$$

“只有一个学生考试不及格”的翻译是：

$$\exists x (S(x) \wedge F(x) \wedge \forall y (S(y) \wedge F(y) \rightarrow x = y))$$

$$(\exists x)(\neg P(x) \wedge (\forall y)(\neg P(y) \rightarrow x = y))$$

$$(\forall x)(\neg P(x) \wedge (\neg \exists y)(\neg P(y) \wedge x \neq y))$$

第三次作业

推理题

已知嫌疑人 A、B、C 三人中只有一人是罪犯，且罪犯一定会说谎，而好人一定说真话。设警察向嫌疑人 A、B、C 三人各自进行问询：

- A 回答：B 或 C 中至少有一人是罪犯；
- B 回答：A 是罪犯；
- C 回答：A 和我都是好人。

试用谓词逻辑推理证明：B 是罪犯。

- A 回答：B 或 C 中至少有一人是罪犯；
- B 回答：A 是罪犯；
- C 回答：A 和我都是好人。

试用谓词逻辑推理证明：B 是罪犯。

解：定义一元谓词 $Commit(x)$ 表示 x 是罪犯，那么 A 嫌疑人 A、B、C 的表述可以表示为：

A: $Commit(B) \vee Commit(C)$

B: $Commit(A)$

C: $\neg Commit(A) \wedge \neg Commit(C)$

根据题意我们知道只有一人是罪犯，且罪犯一定会说谎，而好人一定说真话，那么我们可以将上述谓词逻辑更改为如下永真式：

$$(1) ((Commit(B) \vee Commit(C)) \wedge \neg Commit(A)) \vee (\neg(Commit(B) \vee Commit(C))$$

$$\wedge Commit(A))$$

$$(2) (Commit(A) \wedge \neg Commit(B)) \vee (\neg Commit(A) \wedge Commit(B))$$

$$(3) (\neg Commit(A) \wedge \neg Commit(C)) \vee \neg(\neg Commit(A) \wedge \neg Commit(C))$$

$$\wedge Commit(C)$$

$$\Leftrightarrow (Commit(B) \wedge \neg Commit(C)) \vee (\neg Commit(B) \wedge Commit(C))$$

运用归结反演证明，得到：(4) $\neg Commit(B)$ ，推理过程如下：

$$(5) Commit(A)$$

由 (2)(4) 归纳

$$(6) Commit(C)$$

由 (3)(4) 归纳

$$(7) \neg(Commit(B) \vee Commit(C))$$

由 (1)(5) 归纳

$$(8) \text{空}$$

由 (6)(7) 归纳

所以结论成立。



第四次作业

2. 设有如下推理规则：

– $r1$: IF $E1$ AND $E2$ THEN $E3$ (0.9)

– $r2$: IF $E3$ OR $E4$ THEN $E5$ (0.8)

– $r3$: IF $E5$ THEN H (0.7)

– $r4$: IF $E6$ THEN H (0.9)

已知 $CF(E1) = 0.6$, $CF(E2) = 0.5$, $CF(E4) = 0.4$, $CF(E6) = 0.8$, 求 $CF(H)$ 。(给出计算过程)

解：分别对每条规则求出结论可信度：

由 $r1$ 得到：

$$\begin{aligned} CF(E3) &= CF(E3, E1 \wedge E2) \times \max\{0, CF(E1 \wedge E2)\} \\ &= 0.9 \times \min\{CF(E1), CF(E2)\} = 0.9 \times 0.5 = 0.45 \end{aligned} \quad (1)$$

由 $r2$ 得到：

$$\begin{aligned} CF(E5) &= CF(E5, E3 \vee E4) \times \max\{0, CF(E3 \vee E4)\} \\ &= 0.8 \times \max\{CF(E3), CF(E4)\} = 0.8 \times 0.45 = 0.36 \end{aligned} \quad (2)$$

由 $r3$ 得到：

$$CF_1(H) = CF(H, E5) \times \max\{0, CF(E5)\} = 0.7 \times 0.36 = 0.252 \quad (3)$$

由 $r4$ 得到：

$$CF_2(H) = CF(H, E6) \times \max\{0, CF(E6)\} = 0.9 \times 0.8 = 0.72 \quad (4)$$

由于 $CF_1(H) \geq 0$, $CF_2(H) \geq 0$, 根据公式求得结论的综合可信度为：

$$CF_{12}(H) = CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H) \times CF_2(H) = 0.79056 \quad (5)$$

第四次作业

- 已知嫌疑人 A、B、C 三人中只有一人是罪犯，且罪犯一定会说谎，而好人一定说真话。
 设警察向嫌疑人 A、B、C 三人各自进行问询：
 A 回答：B 或 C 中至少有一人是罪犯；
 B 回答：A 是罪犯；
 C 回答：A 和我都是好人。
 试用谓词逻辑推理证明：B 是罪犯？（给出推理过程）

解：首先计算归一化常数 K:

$$\begin{aligned} K &= \sum_{C \cap D \neq \emptyset} m_1(C) \cdot m_2(D) \\ &= m_1(\{A\}) \cdot m_2(\{A\}) + m_1(\{A\}) \cdot m_2(\{A, B\}) + m_1(\{B\}) \cdot m_2(\{B\}) \\ &\quad + m_1(\{B\}) \cdot m_2(\{A, B\}) + m_1(\{A, B\}) \cdot m_2(\{A\}) + m_1(\{A, B\}) \cdot m_2(\{B\}) \\ &\quad + m_1(\{A, B\}) \cdot m_2(\{A, B\}) \\ &= 0.8 \times 0.6 + 0.8 \times 0.2 + 0.1 \times 0.2 + 0.1 \times 0.2 + 0.1 \times 0.6 + 0.1 \times 0.2 + 0.1 \times 0.2 \\ &= 0.78 \end{aligned}$$

其次，计算关于 {A} 的组合 mass 函数:

$$\begin{aligned} m_1 \oplus m_2(\{A\}) &= \frac{1}{K} \sum_{C \cap D = \{A\}} m_1(C) \cdot m_2(D) \\ &= \frac{1}{K} \cdot (m_1(\{A\}) \cdot m_2(\{A\}) + m_1(\{A\}) \cdot m_2(\{A, B\}) + m_1(\{A, B\}) \cdot m_2(\{A\})) \\ &= \frac{1}{0.78} \times (0.8 \times 0.6 + 0.8 \times 0.2 + 0.1 \times 0.6) = 0.8974 \end{aligned}$$

计算关于 {B} 的组合 mass 函数:

$$\begin{aligned} m_1 \oplus m_2(\{B\}) &= \frac{1}{K} \sum_{C \cap D = \{B\}} m_1(C) \cdot m_2(D) \\ &= \frac{1}{K} \cdot (m_1(\{B\}) \cdot m_2(\{B\}) + m_1(\{B\}) \cdot m_2(\{A, B\}) + m_1(\{A, B\}) \cdot m_2(\{B\})) \\ &= \frac{1}{0.78} \times (0.1 \times 0.2 + 0.1 \times 0.2 + 0.1 \times 0.2) = 0.0769 \end{aligned}$$

计算关于 {A, B} 的组合 mass 函数:

$$\begin{aligned} m_1 \oplus m_2(\{A, B\}) &= \frac{1}{K} \sum_{C \cap D = \{A, B\}} m_1(C) \cdot m_2(D) = \frac{1}{K} \cdot (m_1(\{A, B\}) \cdot m_2(\{A, B\})) \\ &= \frac{1}{0.78} \times 0.1 \times 0.2 = 0.0256 \end{aligned}$$

合成后的 mass 函数 m_{12} 如下表:

假设	综合概率 m_{12}
A 作案	0.8974
B 作案	0.0769
A 或 B 作案	0.0256

对于这个简单的实例而言，对于 {A}, {B}, {A, B} 的组合 mass 函数，再求信任函数、似然函数得:

- $Bel(\{A\}) = 0.8974$, $Pl(\{A\}) = 0.9231$
- $Bel(\{B\}) = 0.0769$, $Pl(\{B\}) = 0.1026$
- $Bel(\{A, B\}) = 1$, $Pl(\{A, B\}) = 1$

由信任函数和似然函数可知嫌疑人 A 最有可能是罪犯。

?

*来自桂加奇同学

第四次作业

question3:

设有模糊规则: 如果天气冷, 则调高空调温度。设室温的论域为 $\{0, 5, 10\}$, 单位摄氏度, 隶属度 $[1.0, 0.8, 0.5]$ 。调高空调论域为 $\{1, 3, 5\}$, 单位摄氏度, 隶属度 $[0.2, 0.5, 1.0]$ 。已知事实 “天气冷” $= \{(0.1, 0), (0.6, 5), (0.2, 10)\}$ 。试用模糊推理确定空调应该怎么调。

确定模糊关系 R:

$$R = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.8 \\ 0.5 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & 1 \\ 0.2 & 0.5 & 0.8 \\ 0.2 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

用条件模糊向量进行模糊推理:

$$B' = A' \circ R = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.6 & 0.2 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & 1 \\ 0.2 & 0.5 & 0.8 \\ 0.2 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.6 \end{bmatrix}$$

将结论的模糊向量清晰化:

- 最大隶属度法: 空调调高 5 度。
- 加权平均法: $(0.2 \times 1 + 0.5 \times 3 + 0.6 \times 5) / (0.2 + 0.5 + 0.6) = 3.62$, 应该调高 3 度

有同学最后没有指定方法, 由于结果不同, 所以请说明方法。